Лабораторна робота №4

Виконавець: **Бережна Ольга**, група **К-27**
Викладач: **Карнаух Тетяна Олександрівна**

Задача 5. Створити статичне зображення, на якому намалювати тривимірну поверхню (як wireframe plot). На зображенні має бути підпис (назва поверхні) та легенда (містить рівняння поверхні).Використання циклів заборонено.
Варіант 7 - стрічка Мебіуса

In [1]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

Визначаємо параметри поверхні та створюємо сітку для векторних обчислень

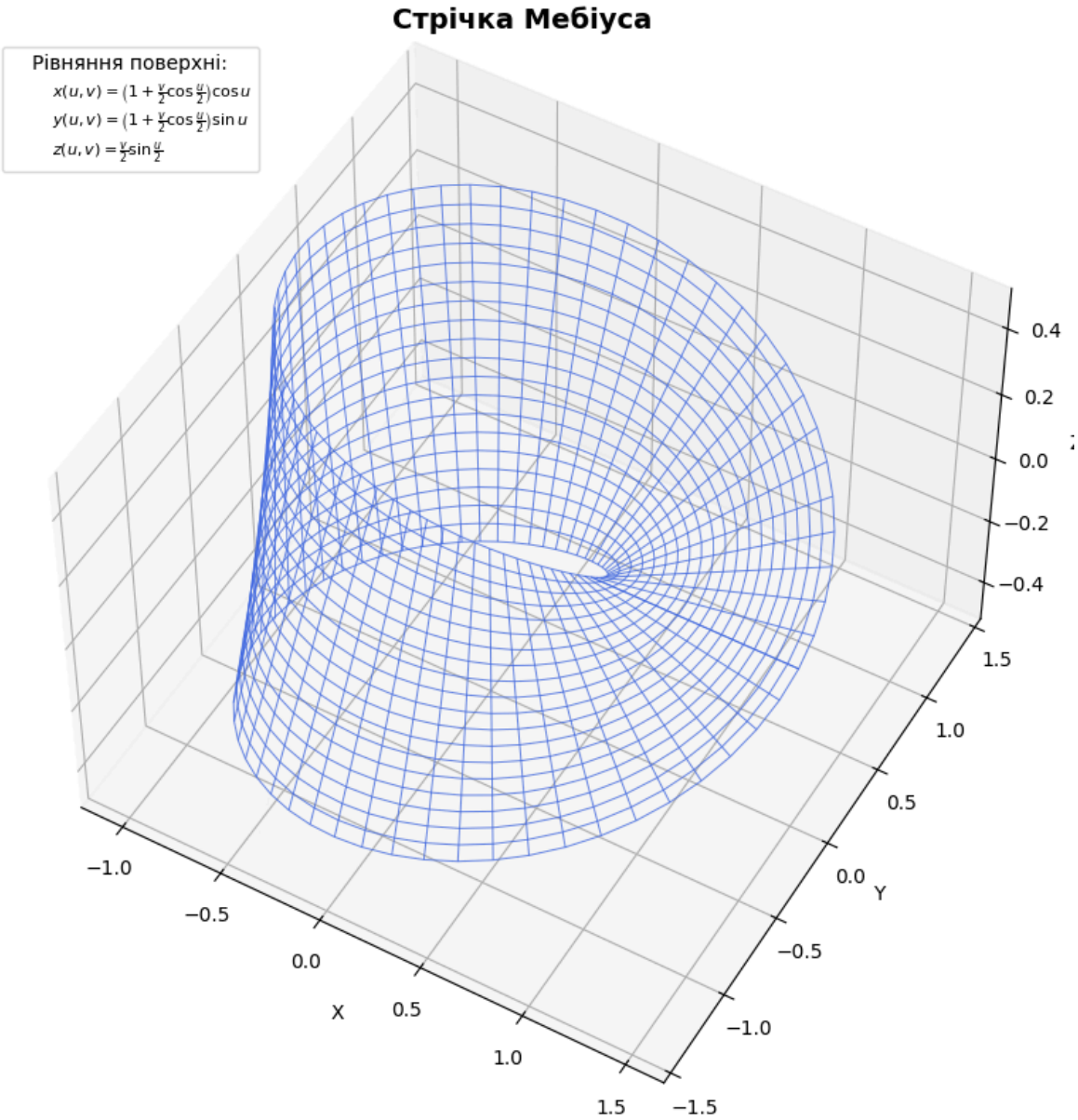
In [2]:
```
u = np.linspace(0, 2 * np.pi, 60)
v = np.linspace(-1, 1, 20)
U, V = np.meshgrid(u, v)
```

Параметричне рівняння стрічки Мебіуса

In [3]:
```
X = (1 + (V / 2) * np.cos(U / 2)) * np.cos(U)
Y = (1 + (V / 2) * np.cos(U / 2)) * np.sin(U)
Z = (V / 2) * np.sin(U / 2)
```

Відображаємо результат

In [4]:
```
fig = plt.figure(figsize=(10, 8))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

wire = ax.plot_wireframe(X, Y, Z, rstride=1, cstride=1,
                         color='royalblue', linewidth=0.7, alpha=0.8)

eq_text = r'$x(u,v) = \left(1+\frac{v}{2}\cos\frac{u}{2}\right)\cos u$' + '\n' +
          r'$y(u,v) = \left(1+\frac{v}{2}\cos\frac{u}{2}\right)\sin u$' + '\n' +
          r'$z(u,v) = \frac{v}{2}\sin\frac{u}{2}$'

ax.plot([], [], [], label=eq_text, linestyle='none')
ax.legend(loc='upper left', fontsize=8, framealpha=0.7, title="Рівняння поверхні

ax.set_title('Стрічка Мебіуса', fontsize=14, fontweight='bold')

ax.set_xlabel('X', fontsize=10)
ax.set_ylabel('Y', fontsize=10)
ax.set_zlabel('Z', fontsize=10)

ax.view_init(elev=50, azim=-60)
plt.tight_layout()
plt.savefig('plot_task5_mobius_strip.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
plt.show()
```


Стрічка Мебіуса
Рівняння поверхні:
$x(u,v) = (1 + \frac{v}{2}\cos\frac{u}{2})\cos u$
$y(u,v) = (1 + \frac{v}{2}\cos\frac{u}{2})\sin u$
$z(u,v) = \frac{v}{2}\sin\frac{u}{2}$
X
Y
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4